$$\alpha = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-4}}{10^{-4}}}$$
$$= 2$$

அதாவது, நீர்த்தலை 100 மடங்கு அதிகரிக்கும்போது, (செறிவு $1\times 10^{-2}M$ லிருந்து $1\times 10^{-4}M$ ஆக குறைகிறது), பிரிகையாதலானது 10 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

அதாவது, "நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது, ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகை வீதமும் அதிகரிக்கிறது" எனும் முடிவுக்கு நம்மால் வரமுடியும். இந்த கூற்றானது ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதி என அறியப்படுகிறது.

K_a மதிப்பை பயன்படுத்தி H^+ (H_3O^+) அயனிச் செறிவை கீழ்காணுமாறு கணக்கிட முடியும்.

$[H^+] = \alpha C$ (அட்டவணையை பார்க்க) .....(8.16)

$[H^+]$ அயனியின் சமநிலைச் மோலார் செறிவானது α C க்கு சமம்.

$$\therefore [H^+] = \left(\sqrt{\frac{K_a}{C}}\right) C \qquad [\because \text{சமன்பாடு } (8.15)]$$
$$= \sqrt{\frac{K_a C^2}{C}}$$
$$[H^+] = \sqrt{K_a C} \qquad .....(8.17)$$

இதே போல, ஒரு வலிமை குறைந்த காரத்திற்கு

$K_b = \alpha^2 C$ மற்றும் $\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}}$

$[OH^-] = \alpha C$

அல்லது

$[OH^-] = \sqrt{K_b C}$ .....(8.18)

எடுத்துக்காட்டு 8.4

ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் 0.10M செறிவுடைய கரைசல் 25°C ல் 1.20% வரை பிரிகையடைகிறது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி மதிப்பை காண்க.

கொடுக்கப்பட்டது $\alpha = 1.20\% = \frac{1.20}{100} = 1.2\times 10^{-2}$

$K_a = \alpha^2 c$
$= (1.2 \times 10^{-2})^2 (0.1) = 1.44\times 10^{-4} \times 10^{-1}$
$= 1.44 \times 10^{-5}$

XII U8-Ionic equilibrium.indd 15 18-01-2021 14:42:47